

Fundamentos

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2999 · Fundamentos
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 259 de 30
PRIORIDAD	85/100 · ALTA · cimentación y estabilidad
COBERTURA	1552–1879 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 con presencia pertinente · 14 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte inferior y generalmente enterrada del edificio sobre la cual se levanta la fábrica. Las fuentes la denominan también cimientto y la consideran decisiva porque sus defectos son difíciles de reparar y comprometen la estabilidad del conjunto.

Su forma y ejecución dependen del terreno, el agua, el peso y la altura: zanjas hasta firme, ensanche respecto del muro, superficies niveladas, escalonamientos, empalizadas, pilotes, emparrillados, cajones, ataguías y cimientos discontinuos con arcos son soluciones documentadas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2999 · BASE ENTERRADA, TERRENO Y SISTEMAS DE CIMENTACIÓN · 14 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Masa continua del fundamento del Panteón

«El fundamento o cimientto de aqueste edificio se tiene por cierto que fue hecho de una massa o nuegoado entera de argamasa, el qual cimientto salia tanto defuera del vivo del edificio como todo el tenia.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, Panteón; página de facsímil 10.

MR-FUND-01 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Material y vuelo explícitos.

León Battista Alberti · 1582

2. Fundamentos discontinuos con arcos

«Algunas vezes [...] no con una y continuada fossa llevamos al cabo la obra maciza, mas con espacios puestos en medio hazemos fundamentos como quien ha de poner pilares y columnas, solamente para que desde allí echados arcos de las unas á las otras se levante la pared restante. [...] mientras mas peso sobre estas vuieres de poner, tanto conviene hazer mas anchas y firmes las fundaciones y zocolos.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, lib. III; página de facsímil 72.

MR-FUND-02 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Sistema discontinuo y dimensionado explícitos.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Reconocimiento del terreno y cimentación sobre pantano

«Se consideraran primero los fundamentos de aquel terreno, si es pantano, ó fango, ó si es sobre agua, arena, greda, tufa, ó sobre peña biua. [...] se mirara todo esto muy bien, para aplicar la hondura y grosseza de los fundamentos [...] se juntara mucha cantidad de estacas [...] tan largas [...] hasta llegar a lo firme.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, parte III, cap. V; página de facsímil 189.

MR-FUND-03 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Diagnóstico y solución explícitos.

Cristóbal de Rojas · 1598

4. Cajones y estacas para puente en río

«Si [...] conviniere hazerse una puente en un sitio, que su fundamento sea arena, y el río de mucha agua [...] se meterá otra caxa dentro de aquella, con otras segundas estacas [...] hasta lo firme del fundamento; y puesta esta segunda caxa [...] se limpiará toda el arena y tierra movediza dentro della.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, parte III, cap. VI; página de facsímil 193.

MR-FUND-04 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Fundación hidráulica explícita.

Agustín García de Brizguz y Bru · 1738

5. Arena firme y terreno reconocible

«Se halla tambien [...] una especie de arena, de la qual sale agua quando se anda sobre ella. Esta no se deve confundir con la movediza, pues muchas vezes es tan firme, que sobre ella se pueden levantar fundamentos muy firmes y solidos.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, lib. III; página de facsímil 217.

MR-FUND-05 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Distinción de terrenos explícita.

Agustín García de Brizguz y Bru · 1738

6. Anchura según altura y peso

«Es cierto, que se deve dar mayor anchura a los fundamentos de las paredes muy altas que sustentan mucho peso, que no a los de las paredes baxas que no sustentan nada, como las de los cercados.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, lib. III; página de facsímil 232.

MR-FUND-06 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Criterio dimensional explícito.

Claude Perrault · 1761

7. Importancia y dificultad de reparación

«El Fundamento es la parte mas importante de los Edificios, por no ser facil remediar sus defectos como los de las demas partes.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, art. III; página de facsímil 52.

MR-FUND-07 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Valor estructural explícito.

Christian Rieger · 1763

8. Cajones y estacadas en agua

«En las orillas del Mar, y Rios [...] se ponen cajones, y estacadas para impedir la comunicacion del agua, dando lugar a hacer cimientos, sin que lo impida el agua, que está fuera del cajon.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, fundamentos; página de facsímil 256.

MR-FUND-08 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Procedimiento hidráulico explícito.

Benito Bails · 1796

9. Tres operaciones de la fundación

«Tres son los puntos que abraza esta maniobra; es á saber, 1.º cómo se traza en el sitio la planta del edificio; 2.º cómo se abren las zanjias para los cimientos; 3.º cómo estas se macizan. [...] siendo con efecto los cimientos la basa de toda la fábrica, pide muchísimo pulso su edificacion.»

Arquitectura civil, 1796, «Cómo se fundan los edificios»; página de facsímil 201.

MR-FUND-09 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Proceso y función explícitos.

Andrea Palladio · 1797

10. Definición y fundamentos naturales o artificiales

«Llámanse fundamentos ó cimientos la base de un edificio, esto es, aquella porcion de sus paredes que está dentro de tierra, y sostiene la fábrica puesta encima. [...] en unos parages se hallan los fundamentos naturales, y en otros es preciso recurrir al arte.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, lib. I, cap. VII; página de facsímil 27.

MR-FUND-10 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Definición y clasificación explícitas.

Andrea Palladio · 1797

11. Doble anchura, nivel y escarpa

«Los cimientos deben ser doble anchos que las paredes que se les sobreponen. [...] El fundamento ú el suelo de la zanja debe quedar igual, á fin de que el peso gravite igualmente por todo [...] Los fundamentos se construyen á escarpa, esto es, se van estrechando insensiblemente al paso que van subiendo.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, lib. I, cap. VIII; página de facsímil 28.

MR-FUND-11 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Dimensión y geometría explícitas.

Benito Bails · 1802

12. Definición de cimiento

«CIMIENTO. s. m. La parte de una pared que está debaxo de tierra, y sobre la qual se levanta todo lo demas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Cimiento»; página de facsímil 27.

MR-FUND-12 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Elección según consistencia del suelo

«El suelo sobre que se han de levantar los muros, y en general los macizos principales de edificios, presenta distintos grados de consistencia: así es que cada caso exige emplear diferentes sistemas para fundar los cimientos, de modo que despues de construido no se produzcan asientos ó movimientos sensibles en las fábricas.»

Construcciones de albañilería, 1859, «Reseña sobre las fundaciones»; página de facsímil 330.

MR-FUND-13 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Criterio de elección explícito.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Emparrillado y pilotes en terreno malo

«Si el terreno que se presenta en las zanjas fuera mediano [...] el peso de la obra se reparta por igual [...] formando un emparrillado con gruesos maderos [...] Cuando se necesite comprimir ó apretar el terreno en todos sentidos, hay que valerse de los pilotes ó estacas de madera metidos en él á plomo.»

Manual del albañil, 1879, cimentaciones; páginas de facsímil 66–67.

MR-FUND-14 · CEN-2999. Cotejo visual directo. Sistemas artificiales explícitos.

LECTURA COMPARADA

Serlio, Alberti, Rojas y Brizguz muestran una tradición temprana atenta a masa, continuidad, terreno y peso. Perrault resume su importancia: el error de fundamento es difícil de remediar. Palladio y Bails estabilizan la definición como base enterrada que sostiene lo superior.

Rojas y Rieger documentan cajones, estacadas y cimentación hidráulica; Espinosa y Marcos sistematizan terreno firme, compresible, pilotes y emparrillados. No hay una receta única: la forma del fundamento depende de suelo, agua, carga, altura y homogeneidad del asiento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Fundamentos, plural. Equivalentes documentados: fundamento, cimiento, cimientos y fundaciones.
- Fundamento natural designa peña, tova u otro suelo firme; fundamento artificial reúne zanjas macizadas, empalizadas, pilotes, emparrillados, cajones y arcos.
- Los usos abstractos de fundamento como razón, base doctrinal o justificación se excluyen del sentido constructivo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por fundamento(s), cimiento(s), fundación/fundaciones y variantes históricas. Trece fuentes aportan evidencia constructiva pertinente y catorce testimonios distintos fueron integrados.

Las menciones abstractas, retóricas y nominales se clasifican como falsas coincidencias o menciones sin aporte. Los pasajes técnicos repetidos entre traducciones se seleccionan por aportación diferencial.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reúne definición, reconocimiento del terreno, dimensionado y sistemas de cimentación seca e hidráulica.

Facilita comparar soluciones históricas ante roca, arena, fango, agua, cargas desiguales y gran profundidad.

RELACIONADO CON

Cimiento; Fundación; Zanja; Terreno; Firme; Peña; Tova; Arena; Pilote; Estacada; Empalizada; Emparrillado; Ataguía; Cajón; Zarpa; Asiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Brizguz y Bru, Agustín García de. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761.

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.